SimDRON

Plataforma inmersiva de entrenamiento con drones en realidad virtual para uso institucional y orientado a defensa

Desarrollado en Argentina	Simulador avanzado de drones quadcópteros diseñado para ofrecer entrenamiento realista, portátil y adaptable en realidad virtual.

Resumen ejecutivo

A medida que los conflictos modernos dependen cada vez más de sistemas remotos no tripulados, las necesidades de entrenamiento cambian con rapidez. SimDRON fue creado para responder a esa demanda mediante una plataforma inmersiva, flexible y costo-eficiente, capaz de preparar a futuros pilotos de drones para operar en entornos diversos, bajo presión y con la adaptabilidad necesaria para acompañar la evolución de la doctrina y la tecnología.

Capacidades principales

- Simulación de drones quadcópteros
- Entorno VR inmersivo de 360°
- Terrenos realistas y múltiples escenarios
- Condiciones dinámicas de clima e iluminación
- Operación LOS, VLOS, BLOS y FPV
- Modos de vuelo ACRO, ANGLE y HORIZON
- Modos de control 1, 2, 3 y 4
- Soporte para gamepad
- Ajuste de físicas y simulación de viento
- Simulación de payload, batería y antena
- Contramedidas electrónicas (ECM)
- Enemigos con inteligencia artificial
- Competition gates
- Múltiples modos de cámara
- Control de gimbal y FOV
- Cámaras RGB, IR y térmicas
- Degradación de batería y conectividad
- Capacidades de dron por fibra óptica
- Despliegue portátil en Meta Quest

Posicionamiento: SimDRON es una solución de entrenamiento realista, portátil y orientada a defensa, diseñada para entregar instrucción de alto valor sin la carga de infraestructura de sistemas tradicionales de mayor escala.

Por qué importa la realidad virtual

Inmersión	El usuario comprende el entorno de manera más intuitiva, puede moverse naturalmente dentro de él y seguir el dron en 360°. El aislamiento propio de la VR también ayuda a condicionar la toma de decisiones bajo estrés.
Preparación FPV	El entrenamiento en primera persona es mucho más efectivo con sistemas HMD como Meta Quest 3/3S. La exposición temprana ayuda a los pilotos a adaptarse a factores fisiológicos como la cinetosis o incomodidad por movimiento.
Portabilidad	El sistema puede desplegarse con un visor Meta Quest, sus controles y un gamepad. Esto facilita el transporte y la adaptación a distintos entornos educativos o de instrucción.
Eficiencia de costos	Al reducir los requerimientos de infraestructura sin perder valor inmersivo, SimDRON ofrece un camino práctico para instrucción escalable e iteración rápida.

Gráficos y entornos de entrenamiento

SimDRON está desarrollado en Unity LTS y fue porteado y optimizado para Meta Quest 3/3S. La dirección visual prioriza el realismo, evitando limitar el entrenamiento a un circuito simple. La plataforma incluye entornos de gran escala con elevaciones de terreno detalladas, texturas, vegetación, props militares, locaciones relevantes para misión y una amplia variedad de objetos de escena.

Los distintos escenarios permiten cubrir necesidades de instrucción básica, intermedia y avanzada, y también pueden reflejar configuraciones geográficas diversas de la República Argentina.

Sistemas de drones y adaptabilidad

El simulador representa múltiples perfiles de drones, incluyendo plataformas de estilo RFT, FPV, Pro y Mini. Soporta modos de vuelo ACRO, ANGLE y HORIZON, modos de control del 1 al 4, y opciones de payload simulado o añadible.

Su rango de físicas y propiedades operativas ajustables permite mantener la plataforma alineada con necesidades educativas cambiantes y reduce el riesgo de obsolescencia en un campo que puede evolucionar en cuestión de semanas.

> *“Construido para entrenamiento realista, no solo para demostración.”*

Diseño orientado a defensa

A diferencia de los simuladores civiles, SimDRON fue concebido desde el inicio para contextos de entrenamiento militar y orientado a defensa. Ese enfoque se refleja tanto en su conjunto de características como en los tipos de escenarios que la plataforma puede soportar.

- Enemigos terrestres, navales, aéreos y robóticos controlados por máquinas de estado de IA
- Contramedidas electrónicas (ECM)
- Condiciones climáticas adversas
- Modo FPV y sistemas de cámara con gradientes térmicos
- Modelado de degradación de batería y conectividad

Valor de negocio para conversaciones B2B

Área	Valor para el cliente
Valor de entrenamiento	Instrucción inmersiva, repetible y configurable dentro de un entorno virtual realista.
Modelo de despliegue	Configuración portátil que requiere visor, controles y gamepad, sin depender de gran infraestructura fija.
Adaptabilidad	Múltiples tipos de drones, sistemas de cámara, modos de vuelo y condiciones ambientales.
Relevancia para defensa	Incluye ECM, amenazas con IA, imagen térmica y condiciones operativas degradadas.
Escalabilidad	Útil para demostración, instrucción, familiarización y desarrollo progresivo de habilidades.

Versión breve para presentar en reunión

SimDRON es una plataforma inmersiva de entrenamiento con drones en realidad virtual, desarrollada en Argentina. Combina entornos realistas, múltiples tipos de drones, capacidades FPV y térmicas, amenazas con IA, ECM y físicas adaptables en una solución portátil y costo-eficiente diseñada para entrenamiento orientado a defensa.

Sitio web de la organización fuente incluido en el documento original: cyssa.com.ar